PHIÊN BẢN 1.0 · NGÀY CẬP NHẬT 02/11/2026

PHÂN CÔNG PHÁT TRIỂN & TRIỂN KHAI DEMO

Website bán giày CloudKicks
Next.js + NestJS + Convex

Bản phân công mới sau khi chuyển nghiệp vụ database về backend, tiếp tục dùng NestJS và thay Clerk bằng đăng nhập email/mật khẩu.

Giữ nhóm 4 người | **Hoàn thiện từ code hiện có** | **Ưu tiên luồng COD**

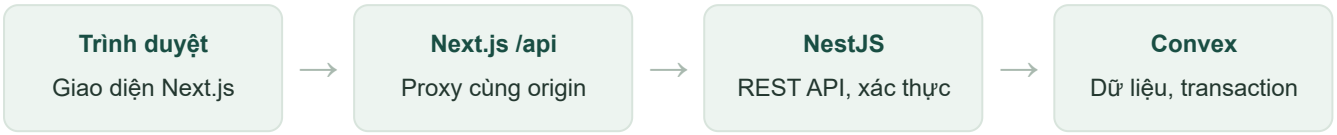
Phân chia trách nhiệm chính

Thành viên	Phụ trách chính	Kết quả trọng tâm
Người 1	Storefront, UI tài khoản và admin sản phẩm	Giao diện nhất quán; chọn giày/size và quản lý sản phẩm qua API.
Người 2	NestJS API, Convex và xác thực	API đúng hợp đồng; kiểm tra quyền, giá, tồn kho và giao dịch.
Người 3	Giỏ hàng, checkout, đơn hàng và admin đơn	Luồng mua COD, theo dõi/hủy đơn và cập nhật trạng thái đầy đủ.
Người 4	Tích hợp, Cloud deploy và kiểm thử bản deploy	Frontend–NestJS–Convex chạy liên thông; có bản demo và bằng chứng kiểm thử.

> **Trạng thái tài liệu:** đề xuất để nhóm xác nhận. Tên thật, hạn bàn giao và URL triển khai được để trống; nhóm điền trước khi tạo issue. Mỗi người viết phần báo cáo của mình, Người 4 chỉ tổng hợp.

Căn cứ: file phân công cũ `phancong.pdf`, yêu cầu điều chỉnh và mã nguồn hiện tại. Tài liệu này không xác nhận giảng viên hoặc cả nhóm đã nghiệm thu.

Thống nhất nền tảng trước khi chia việc



- **Frontend:** `frontend/`. Không dùng Clerk hoặc Convex React trực tiếp.
- **Backend:** `backend/src/`. Convex duy nhất ở `backend/convex/`.
- **Tài khoản:** email/mật khẩu; scrypt; JWT RS256 trong cookie HttpOnly; customer/admin. Đăng xuất thu hồi token cũ bằng phiên bản phiên đăng nhập.
- **Cập nhật dữ liệu:** tải qua REST, làm mới sau thao tác; không mặc định có realtime từ Convex ở trình duyệt.

Bảy bảng cần cùng hiểu

Bảng	Vai trò trong nghiệp vụ
`users`	Tài khoản, định danh JWT, mật khẩu băm, vai trò và phiên bản phiên.
`categories`	Danh mục giày, tên và slug.
`products`	Mẫu giày: tên, thương hiệu, mô tả, danh mục và trạng thái hiển thị.
`productVariants`	Màu/kiểu, ảnh, giá VND, tồn kho từng size và số đã bán.
`cartItems`	Giỏ theo chủ tài khoản, biến thể, size và số lượng.
`orders`	Chủ đơn, giao hàng, tổng tiền, trạng thái đơn và thanh toán COD.
`orderItems`	Chi tiết đơn; lưu tên/giá/số lượng tại thời điểm mua.

Đã có nền tảng trong code

- UI CloudKicks, tìm/lọc/sắp xếp và chọn biến thể/size.
- Đăng ký/đăng nhập/đăng xuất; giỏ theo tài khoản.
- Checkout COD, hủy pending hoàn kho; admin sản phẩm và đơn.
- Seed 4 mẫu giày, 7 biến thể; các nhóm tests đã có.

Cần nhóm tiếp tục nghiệm thu

- Đồng bộ cùng commit và chạy trên máy của cả 4 người.
- Review hợp đồng API, quyền truy cập và dữ liệu demo.
- Tích hợp, triển khai và kiểm thử production.
- Hoàn thiện báo cáo, ảnh minh chứng và diễn tập demo.

> **Không đưa vào phần bắt buộc:** thanh toán QR/online, upload ảnh, mã giảm giá, đánh giá và phân trang. Chỉ mở rộng khi MVP được nghiệm thu và nhóm/giảng viên thống nhất. Ảnh HTTPS hiện có đủ cho luồng demo cơ bản.

1 Frontend sản phẩm & giao diện

Họ tên: ..... Hạn bàn giao: .....

> **Mục tiêu:** hoàn thiện trải nghiệm xem/chọn giày, UI đăng nhập/đăng ký và admin sản phẩm. Tận dụng giao diện đã có, không dựng lại toàn bộ từ đầu.

Công việc phụ trách

1. Review trang chủ: navbar, hero, sản phẩm phổ biến, bộ sưu tập, banner và footer.
2. Hoàn thiện danh sách giày: card, giá VND, tìm kiếm, lọc danh mục/thương hiệu/giá và sắp xếp.
3. Hoàn thiện chi tiết: đổi màu/kiểu cập nhật đúng ảnh/giá/kho; chọn size, số lượng; khóa size hết hàng.
4. Phụ trách **giao diện** đăng nhập/đăng ký, menu tài khoản, lỗi form và trạng thái đang xử lý. Người 2 phụ trách xác thực/API.
5. Phụ trách **UI admin sản phẩm**: tạo/sửa/ẩn mẫu giày, biến thể, giá, tồn kho và danh mục; dùng API của Người 2.
6. Giữ theme thống nhất; kiểm tra mobile/desktop, loading/empty/error, focus bàn phím và thao tác đóng dialog.

Phạm vi file và phối hợp

`frontend/components/shop.tsx`, `auth-dialog.tsx`, `store-info.tsx`, `store-icons.tsx`, `product-image.ts`, `frontend/app/globals.css` và tài liệu UI.

Tách phần admin sản phẩm khỏi `account-panel.tsx` ở mốc tích hợp đầu tiên, cùng Người 3 chốt ranh giới component. Thư mục/route mới chỉ tạo sau khi thống nhất; không coi là phần đã có.

Sản phẩm bàn giao

- PR có danh sách màn hình đã hoàn thiện và ảnh desktop/mobile.
- Bảng các trạng thái đã kiểm tra; danh sách lỗi còn lại nếu có.
- Hướng dẫn dùng giao diện admin sản phẩm và nội dung báo cáo của phần mình.

Điều kiện nghiệm thu

- ☐ Chọn đúng biến thể, giá và size; không tự chọn size thay người mua.
- ☐ Tìm/lọc đúng; trạng thái không có kết quả và lỗi API dễ hiểu.
- ☐ Admin thêm/sửa/ẩn sản phẩm qua API; khách không được hiển thị thao tác admin.
- ☐ Không tràn ngang ở 320–1440px; form, menu, dialog thao tác được.

Phần báo cáo

Thiết kế giao diện, luồng xem/chọn giày, responsive, UI tài khoản và quản lý sản phẩm; ảnh minh chứng.

Phần demo

Trang chủ → tìm giày → đổi biến thể → chọn size; mở admin sản phẩm bằng tài khoản admin.

2 NestJS API, Convex & xác thực

Họ tên: ..... Hạn bàn giao: .....

> **Mục tiêu:** chịu trách nhiệm toàn bộ quy tắc dữ liệu và quyền truy cập ở server. API admin thuộc Người 2; UI admin sản phẩm/đơn thuộc Người 1/3.

Công việc phụ trách

1. Review schema 7 bảng, index và liên kết sản phẩm–biến thể–size–giỏ–đơn. Chỉ duy trì Convex trong backend.
2. Hoàn thiện API NestJS cho sản phẩm, danh mục, giỏ, đặt/hủy đơn, cập nhật trạng thái và quản trị.
3. Review đăng ký/đăng nhập email–mật khẩu, băm scrypt, JWT/cookie HttpOnly, thu hồi phiên và lỗi hết hạn.
4. Kiểm tra quyền customer/admin và chủ sở hữu ngay trong Convex; không tin role, userId hoặc giá do trình duyệt gửi.
5. Bảo đảm checkout đọc giá từ database, kiểm tra/trừ kho và tạo đơn trong một transaction; hủy pending hoàn kho đúng một lần.
6. Duy trì seed nhất quán; chuẩn bị dữ liệu demo phù hợp ảnh/màu/kiểu. Nếu có dữ liệu cũ cần giữ, lập backup/migration trước khi đổi schema.
7. Viết tài liệu API, bổ sung tests cho nghiệp vụ thay đổi và hỗ trợ Người 4 cấu hình xác thực production.

Phạm vi file và phối hợp

`backend/src/auth/`, `src/shop/`, `src/convex/`, `src/http-policy.ts`, `backend/convex/` và `backend/scripts/`.

Người 2 chủ trì logic dùng chung ở `frontend/lib/`, `components/providers.tsx` và proxy `app/api/[...path]/route.ts`; phối hợp Người 1/3, để Người 4 kiểm tra môi trường. Không sửa binding `_generated/` bằng tay.

Sản phẩm bàn giao

- Sơ đồ dữ liệu; `docs/api.md` ghi endpoint, dữ liệu, quyền, lỗi và ví dụ JSON không chứa secret.
- Tests nghiệp vụ/quyền; hướng dẫn seed, cấp admin và xử lý môi trường.
- Danh sách thay đổi schema và hướng xử lý dữ liệu cũ nếu có.

Điều kiện nghiệm thu

- ☐ Không trả password hash/token cho frontend dưới dạng dữ liệu công khai.
- ☐ Khách bị chặn API admin và đơn/giỏ của người khác.
- ☐ Đặt/hủy đơn đúng giá và kho; lỗi giữa chừng không để ghi dữ liệu dở dang.
- ☐ Tests, lint, build và kiểm tra kiểu Convex đạt.

Báo cáo & demo: kiến trúc API, sơ đồ 7 bảng, xác thực/phân quyền, transaction; minh chứng truy cập hợp lệ/bị từ chối và dữ liệu trước–sau đặt/hủy đơn.

3 Giỏ hàng, checkout & đơn hàng

Họ tên: ..... Hạn bàn giao: .....

> **Mục tiêu:** khách mua được hàng bằng COD, theo dõi/hủy được đơn; admin quản lý tiến trình đơn. Giao diện gọi API NestJS, không ghi trực tiếp Convex.

Công việc phụ trách

1. Hoàn thiện giỏ theo tài khoản: đúng biến thể/size, đổi số lượng, xóa dòng, hiển thị tổng tiền và giỏ trống.
2. Hoàn thiện form checkout: họ tên, số điện thoại, địa chỉ; kiểm tra dữ liệu và thông báo lỗi theo phản hồi server.
3. Hiển thị xử lý/thành công/thất bại; hạn chế gửi lặp thao tác trong lúc chờ API; làm mới giỏ và đơn sau thay đổi.
4. Hoàn thiện lịch sử và thông tin đơn: sản phẩm, size, số lượng, giá lúc mua, tổng tiền, giao hàng và trạng thái.
5. Cho khách hủy đơn pending; giải thích rõ trường hợp không được hủy hoặc tồn kho đã thay đổi.
6. Phụ trách **UI admin đơn hàng**: danh sách và chuyển pending → confirmed → shipping → delivered; hủy theo quyền cho phép.
7. Phối hợp Người 1 ở thao tác thêm giỏ; phối hợp Người 2 khi thay đổi dữ liệu, quyền hoặc nghiệp vụ; hỗ trợ Người 4 chạy kịch bản tích hợp.

Phạm vi file và phối hợp

`frontend/components/account-panel.tsx` và các component giỏ/checkout/đơn được tách sau khi chốt. Dùng `frontend/lib/shop-client.ts`, `shop-api.ts`, `types.ts` theo hợp đồng của Người 2.

Người 3 chủ trì tách cart/checkout/orders/admin orders; Người 1 nhận phần admin sản phẩm. Hai người thống nhất props/export trước khi sửa chung file lớn.

Sản phẩm bàn giao

- Luồng mua COD hoàn chỉnh qua API; ảnh/video hoặc biên bản chạy thử.
- Bảng test giỏ, checkout, lỗi tồn kho, lịch sử/hủy đơn và admin đơn.
- Nội dung báo cáo và kịch bản demo phần giỏ/đơn của mình.

Điều kiện nghiệm thu

- ☐ Giỏ đúng tài khoản; không hiển thị dữ liệu người trước sau đăng xuất/đổi tài khoản.
- ☐ Đổi/xóa số lượng hoạt động; không cho mua vượt tồn kho.
- ☐ Checkout thành công tạo đơn đúng, làm trống giỏ; thất bại báo lỗi rõ ràng.
- ☐ Khách chỉ hủy đơn hợp lệ; admin chỉ chuyển trạng thái theo thứ tự.

Phần báo cáo

Luồng mua hàng, form/validation, quản lý trạng thái UI, lịch sử đơn và tích hợp API.

Phần demo

Thêm giỏ → thay số lượng → đặt COD → xem đơn → hủy pending; minh họa admin xử lý đơn khác.

4 Tích hợp, Cloud deploy & kiểm thử

Họ tên: ..... Hạn bàn giao: .....

> **Mục tiêu:** cả 4 thành viên chạy được cùng phiên bản và bản deploy hoạt động đầy đủ. Không chỉ triển khai giao diện; cần kiểm tra cả API NestJS và Convex.

Công việc phụ trách

1. Quản lý tích hợp GitHub, nhánh/PR và phiên bản dùng để demo; kiểm tra không đưa file môi trường hoặc khóa vào commit.
2. Thiết lập CI kiểm tra cả frontend và backend: tests, lint, build; bổ sung HTTP e2e backend.
3. Chốt phương án triển khai frontend trên Vercel, triển khai NestJS và deployment Convex production phù hợp điều kiện nhóm.
4. Cấu hình URL Nest ở frontend, origin frontend ở Nest, URL/deployment Convex và bộ khóa JWT/secret production cùng Người 2.
5. Kiểm tra HTTPS, cookie, đăng nhập/đăng xuất, quyền admin/customer và các request đi hết frontend → Nest → Convex.
6. Điều phối kiểm thử bản deploy trên mobile/desktop và hai tài khoản; ghi lỗi, người sửa, kết quả kiểm tra lại.
7. Tạo checklist triển khai/khôi phục, ghi lại lệnh và cấu hình theo tên biến; không đưa giá trị secret vào báo cáo.
8. Tổng hợp tài liệu từ 3 người còn lại, chuẩn hóa báo cáo/slide và tổ chức diễn tập.

Phạm vi file và phối hợp

Cấu hình CI/deploy, `README.md`, `frontend/.env.example`, `backend/env.example`, tài liệu vận hành và bằng chứng kiểm thử. Phối hợp Người 2 khi thay đổi proxy, cookie, khóa hoặc deployment.

Sản phẩm bàn giao

- URL frontend/Nest, định danh Convex deployment và commit dùng demo.
- Hướng dẫn một thành viên khác có thể chạy/deploy lại; danh sách tên biến môi trường.
- Biên bản kiểm thử trên bản deploy, checklist rollback và báo cáo/slide đã tổng hợp.

Điều kiện nghiệm thu

- ☐ Cả ba tầng chạy liên thông; lỗi API không bị nhầm là lỗi giao diện.
- ☐ Tài khoản customer/admin và luồng COD hoạt động trên bản deploy.
- ☐ Không dùng chung private key/secret giữa dev và production theo mặc định.
- ☐ Có log kết quả kiểm thử, commit, tài liệu và phương án quay lại bản ổn định.

Báo cáo & demo: quy trình GitHub → build/deploy, sơ đồ Cloud, cấu hình theo tên biến, URL bản chạy và bằng chứng request đi qua Nest đến Convex. Không trình chiếu secret.

Làm theo mốc, có người nghiệm thu

Nhóm điền ngày thực tế theo deadline môn học. Các mốc là thứ tự phụ thuộc, không phải số ngày đã được cam kết.

Mốc	Công việc / điều kiện hoàn thành	Chủ trì / kiểm tra	Hạn nhóm điền
M0 Bàn giao	Cùng commit; cả 4 máy chạy frontend, Nest và Convex; kiểm kê phần đã có và lỗi còn lại.	Người 4 tích hợp; Người 2 kiểm tra môi trường; cả nhóm xác nhận.	……/……
M1 Chốt hợp đồng	Chốt schema, API, quyền và cấu trúc UI; tách ranh giới admin sản phẩm/đơn và file dùng chung.	Người 2 chốt API; Người 1/3 chốt UI; Người 4 ghi phiên bản.	……/……
M2 Tích hợp local	Có luồng đăng ký → chọn giày/size → giỏ → COD → đơn/hủy; admin quản lý được dữ liệu.	Người 1/3 chạy UI; Người 2 sửa nghiệp vụ; Người 4 ghi kết quả.	……/……
M3 Cloud	Deploy ba tầng; cấu hình khóa/origin/URL đúng môi trường; kiểm thử lại trên URL thật.	Người 4 chủ trì; Người 2 hỗ trợ xác thực/database; Người 1/3 kiểm thử.	……/……
M4 Nghiệm thu	Checklist trang 8 đạt; chốt dữ liệu demo, báo cáo/slide, commit và diễn tập toàn nhóm.	Mỗi người bàn giao phần mình; Người 4 tổng hợp; cả nhóm duyệt.	……/……

Quy tắc bàn giao và review

1. Mỗi issue có mã, người làm, người review, hạn, phạm vi file và điều kiện hoàn thành.
2. Mỗi PR có mô tả hành vi thay đổi, lệnh kiểm tra/kết quả; UI có ảnh, API có ví dụ và lỗi/quyền.
3. Review chéo: Người 1 ↔ Người 3; Người 2 ↔ Người 4. Thay đổi nghiệp vụ dữ liệu luôn có Người 2 kiểm tra.
4. Người 2 chủ trì file dùng chung về API/session; Người 1 chủ trì theme; Người 3 chủ trì cart/order UI. Không cùng sửa file lớn khi chưa chốt ranh giới.
5. Không tự đổi schema/endpoint/args rồi giao frontend sửa sau. Thông báo tác động, cập nhật hợp đồng và kiểm tra lại bên sử dụng.
6. Chỉ đánh dấu “hoàn thành” sau review và kiểm thử đúng môi trường. “Có code” không đồng nghĩa “đã nghiệm thu Cloud”.

Mẫu một đầu việc

Mã: …… **Tên:** ……

Người làm: …… **Review:** …… **Hạn:** ……

Phụ thuộc / phạm vi: ……

Điều kiện hoàn thành / bằng chứng: ……

PR / commit / kết quả kiểm tra: ……

Tách route riêng, upload hoặc thanh toán bổ sung chỉ trở thành đầu việc bắt buộc khi nhóm chốt rõ phạm vi và thời gian.

Kiểm tra đúng nghiệp vụ và đúng môi trường

Dấu kiểm bên dưới do nhóm điền sau khi chạy thử. Có thể ghi kết quả local và bản deploy riêng trong biên bản; không dùng kết quả local để mặc định đánh dấu production.

Đạt	Ca nghiệm thu / kết quả mong đợi	Chủ trì / phối hợp
☐	Đăng ký email/mật khẩu, đăng nhập đúng/sai, thông báo lỗi hợp lý; không lộ mật khẩu băm.	Người 2 / 1
☐	Đăng xuất và hết hạn phiên không để đọc dữ liệu riêng; token đã bị thu hồi không dùng lại được.	Người 2 / 4
☐	Đổi tài khoản không hiển thị giỏ/đơn của người trước; khách bị chặn API quản trị và dữ liệu người khác.	Người 2 / 3
☐	Tìm/lọc/sắp xếp đúng; chọn biến thể đổi đúng ảnh/giá/kho; size hết hàng bị khóa.	Người 1 / 3
☐	Thêm giỏ, đổi số lượng và xóa dòng hoạt động; số lượng vượt kho bị từ chối.	Người 3 / 2
☐	Checkout COD kiểm tra thông tin giao hàng; dùng giá server, tạo đơn đúng, trừ kho và xóa giỏ.	Người 3 / 2
☐	Một dòng trong giỏ hết hàng: checkout thất bại và không để đơn/kho/giỏ ghi dở dang.	Người 2 / 3
☐	Hai tài khoản tranh mua đôi cuối: chỉ một đơn thành công, tồn kho không âm.	Người 2 / 4
☐	Hủy pending hoàn kho một lần; hủy lặp hoặc hủy đơn không hợp lệ bị chặn.	Người 3 / 2
☐	Admin thêm/sửa/ẩn sản phẩm và biến thể; dữ liệu lịch sử đơn giữ tên/giá lúc mua.	Người 1 / 2
☐	Admin chuyển đúng thứ tự trạng thái; đơn delivered được đánh dấu COD đã thanh toán.	Người 3 / 2
☐	Mobile/desktop không tràn ngang; menu tài khoản, dialog và form dùng được; có loading/empty/error.	Người 1 / 3
☐	Bản deploy đi qua đủ frontend–Nest–Convex; HTTPS, cookie, origin và môi trường đúng.	Người 4 / 2
☐	Không commit secret; README, sơ đồ, URL demo, tài khoản thử và báo cáo được bàn giao có kiểm soát.	Người 4 / cả nhóm

> **Nền tảng kiểm tra hiện có:** lần kiểm tra local gần nhất có 13 tests backend, 5 HTTP e2e và 3 tests frontend đạt; đã thử luồng COD qua Nest bằng trình duyệt. Nhóm vẫn phải tự nghiệm thu trên commit và môi trường dùng để trình bày.

Biên bản tối thiểu: mã test · commit · môi trường/URL · dữ liệu đầu vào · kết quả mong đợi/thực tế · ảnh/log đã che secret · người chạy · ngày · người sửa/kiểm tra lại nếu thất bại.

Mỗi người có phần viết và phần trình bày

Người	Nội dung báo cáo phụ trách	Bằng chứng bàn giao
1	Thiết kế giao diện, sản phẩm/biến thể/size, responsive, UI tài khoản và admin sản phẩm.	Ảnh desktop/mobile; luồng UI; bảng trạng thái và kết quả kiểm tra.
2	Kiến trúc NestJS–Convex, sơ đồ 7 bảng, hợp đồng API, băm mật khẩu/JWT, quyền và transaction.	Sơ đồ, trích đoạn mã phù hợp, tests và dữ liệu trước–sau thao tác.
3	Giỏ hàng, checkout COD, lịch sử/hủy đơn, admin đơn và xử lý lỗi tích hợp.	Kịch bản mua/hủy; ảnh đơn và giỏ; kết quả đối chiếu giá/kho.
4	Git/CI, mô hình Cloud, triển khai ba tầng, môi trường, kiểm thử bản deploy và vận hành.	URL/commit demo, log CI, hướng dẫn triển khai và biên bản kiểm thử.

Người 4 không viết thay cả nhóm. Mỗi người bàn giao nội dung, hình, chú thích và kết quả phần mình trước hạn; Người 4 ghép bố cục và chuẩn hóa. Cả nhóm cùng duyệt bản cuối.

Cấu trúc báo cáo chung đề xuất

1. Mục tiêu, phạm vi demo và phân công thực tế.
2. Kiến trúc Next.js → NestJS → Convex; mô hình dữ liệu và xác thực.
3. Thiết kế, triển khai từng chức năng và hình minh họa.
4. Quy trình triển khai, cấu hình theo tên biến và URL demo.
5. Kiểm thử, kết quả, giới hạn hiện tại, hướng phát triển và kết luận.

Thứ tự demo xuyên suốt

Bước	Trình bày	Nội dung
1	Người 4	Mở URL bản deploy; giới thiệu sơ đồ ba tầng và commit dùng demo.
2	Người 2	Đăng ký/đăng nhập customer; giải thích quyền và cách tài khoản được kiểm tra.
3	Người 1	Tìm giày; đổi màu/kiểu; chọn size còn hàng; giới thiệu responsive.
4	Người 3	Thêm giỏ, đổi số lượng, đặt COD và mở đơn hàng vừa tạo.
5	Người 2 + 3	Đối chiếu dữ liệu/kho; hủy pending để chứng minh hoàn kho. Dùng một đơn khác để demo xử lý giao hàng.
6	Người 1 + 3	Đăng nhập admin: quản lý sản phẩm và tiến trình đơn; minh họa khách không có quyền admin.
7	Người 4	Tổng kết kiểm thử, CI/deploy, giới hạn và hướng phát triển.

Chuẩn bị trước dữ liệu, customer/admin và một đơn để hủy, một đơn để giao. Không đọc mật khẩu/secret trước lớp; thống nhất thời lượng theo yêu cầu giảng viên. Ảnh/video dự phòng phải ghi rõ là bằng chứng quay trước.

Chạy cùng phiên bản, bàn giao rõ ràng

Chạy local sau khi đã cấu hình môi trường

Terminal	Thư mục	Lệnh giữ chạy
1	backend/	npm.cmd run convex:dev
2	backend/	npm.cmd run start:dev
3	frontend/	npm.cmd run dev

Cài dependencies bằng `npm.cmd ci` trong từng thư mục. Lần đầu ở backend chạy `npm.cmd run auth:setup`; seed chỉ chạy cho database chưa có sản phẩm. Mở `http://localhost:3000`, Nest mặc định ở port 3001. Không chạy Convex từ frontend.

Kiểm tra trước bàn giao

```
# frontend/
npm.cmd test
npm.cmd run lint
npm.cmd run build
```

```
# backend/
npm.cmd test
npm.cmd run test:e2e
npm.cmd run lint
npm.cmd run build
```

Những điểm cấu hình phải kiểm tra

- Frontend: `BACKEND_URL`. Backend: `CONVEX_DEPLOYMENT`, `CONVEX_URL`, `PORT`, `FRONTEND_ORIGIN`.
- Khóa xác thực: `JWT_PRIVATE_KEY_BASE64`, `NEST_JWKS_BASE64`, `NEST_AUTH_SECRET`; Người 2/4 kiểm tra sự tương ứng, không ghi giá trị vào tài liệu.
- Đăng ký tài khoản mới bằng email/mật khẩu. Cấp admin có kiểm soát bằng internal mutation `users:setAdmin` với email; tải lại trang sau khi cấp quyền.
- Tài khoản Clerk/deployment frontend cũ không tự chuyển sang tài khoản mới. Không xóa dữ liệu cũ hoặc tắt schema validation để vượt lỗi đồng bộ.

Biểu mẫu chốt trước khi bắt đầu

Vai trò	Họ tên xác nhận	Hạn bàn giao phần mình
Người 1	.....	.....
Người 2	.....	.....
Người 3	.....	.....
Người 4	.....	.....

Deadline môn học: ..... **Ngày demo:** .....

Repository / commit: .....

URL frontend / Nest / Convex deployment: .....

Tham chiếu trong project: `README.md`, `docs/ui-guide.md`, `backend/convex/schema.ts`. Bản HTML đi kèm dùng để cập nhật tên, lịch và nội dung trước khi xuất PDF lại.